MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1.1

공조 덕트 규격 산정 시스템 사용자 매뉴얼

풍량 · 마찰손실 기준 → 덕트 규격 → 풍속 · 판두께 · 장단비 → 정압 → A4 산정서

2026-10-14 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 기계설비 기술기준 별표 9 덕트설비

00 이 매뉴얼에 대하여

공조 덕트 규격 산정 시스템은 공조 · 환기 덕트의 풍량과 마찰손실 기준으로 **사각 · 원형 · 편평 덕트 규격**을 정하고 **풍속 · 판두께 · 장단비**를 확인한 뒤, 계통 정압(마찰 + 국부저항)과 A4 산정서까지 만듭니다. 근거는 기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) **별표 9 덕트설비**이며, 별표 9에 수치가 없는 값(설계 권장 풍속 · λ 고정값 · 피팅 ζ · 보강 간격 등)은 **실무 참고값**으로 구분해 표시합니다.

항목	내용
대상 프로그램	공조 덕트 규격 산정 시스템 **MANMIN Ver-5.1.1**(v5.1.2) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Air-Conditioning-Duct
매뉴얼 판	**Ver-5.1.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-14 · 작성 김만민 건축사(㈜ 대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 공조 덕트 규격 산정 시스템 열기
예제	본문 그림은 예제 A(업무시설 AHU-1 급기 주덕트 12,000 m^3/h)로 캡처했습니다 — **800×600 mm · 6.94 m/s · 0.844 Pa/m · 판두께 0.8 mm**. 원형 분기(예제 B) · 높이 제약(예제 C) · 다중 · 정압 예제는 부록 A2
근거 기준	기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) 별표 9 1.3 · 2.1(1)(4)(5)(6)(10) · 표 1 · 표 2 · 표 4 — LawMCP 원문 대조(2026-10-14) · 관련 KDS 31 25 30 덕트설비 · KDS 31 25 20 환기설비 · KCS 31 25 20
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 설계도서에 반영하기 전에는 4장(기술기준) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 풍량은 m^3/h(CMH), 풍속은 m/s, 마찰손실은 Pa/m, 판두께는 mm입니다.

책임 한계 별표 9는 덕트의 압력 구분별 풍속 상한, 판두께, 장단비, 설계 방법(등속법 · 등마찰손실법 · 정압재취득법) 등을 정할 뿐, 실별 권장 풍속이나 마찰계수 · 피팅 ζ는 정하지 않습니다. 이 앱의 해당 값은 실무 참고값이며, 최종 사양은 소음 · 정압 검토와 설계자 판단으로 정합니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

채택 규격(W×H · Φ) · 실제 풍속 · 마찰손실률 · 수력직경 · 판두께 · 법정 풍속 상한 판정

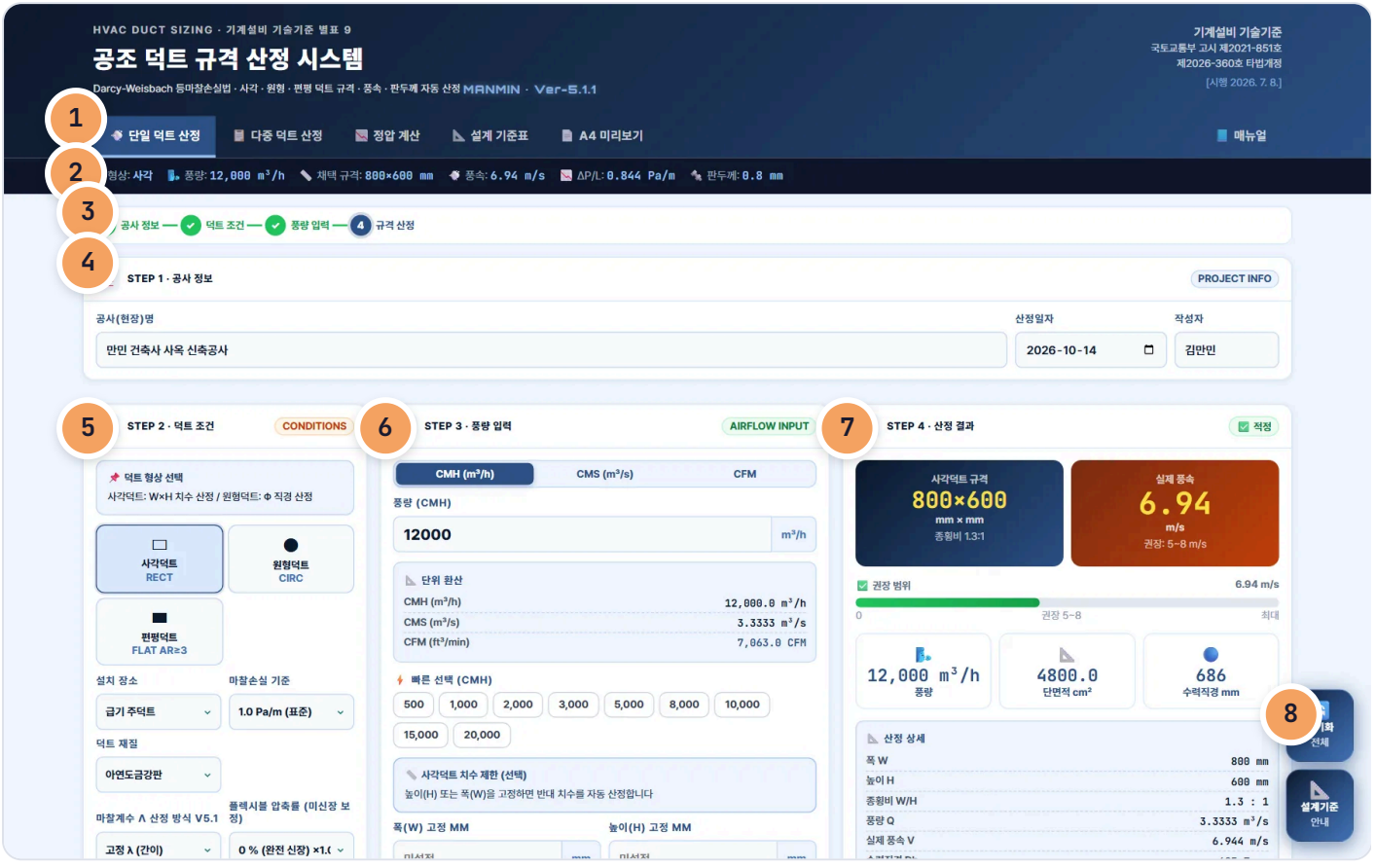
작업 4종

단일 덕트 산정 / 다중 덕트 일괄 산정 / 계통 정압 계산 / 설계 기준표 · A4 산정서

근거

기계설비 기술기준 별표 9 덕트설비 · Darcy-Weisbach 등마찰손실법

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — 단일 덕트 산정 탭(예제 A)

1. 작업 탭: 단일 · 다중 · 정압 · 설계 기준표 · A4 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 형상 · 풍량 · 채택 규격 · 풍속 · ΔP/L · 판두께
3. 진행 단계(공사 정보 → 덕트 조건 → 풍량 → 규격 산정)
4. STEP 1 공사 정보(A4 표제)
5. STEP 2 덕트 조건
6. STEP 3 풍량 입력
7. STEP 4 산정 결과
8. 오른쪽 아래 「초기화」 · 「설계기준」 안내

영역	내용
왼쪽 — STEP 2	덕트 형상 → 설치 장소 → 마찰손실 기준 → 재질 → λ 산정 방식 → 플렉시블 압축률 → 장단비 제한 → 압력 구분(저압/고압)
가운데 — STEP 3	풍량 단위(CMH · CMS · CFM) → 풍량 → 빠른 선택 → 치수 제한(W 또는 H 고정 · 원형 Φ 고정)
오른쪽 — STEP 4	채택 규격 · 실제 풍속 → 풍속 게이지 → 산정 상세(λ · Re · 판두께 · 법정 상한) → 인접 규격 비교 → 경고

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 단일 덕트 산정
2. 다중 덕트 산정 — 여러 구간 일괄
3. 정압 계산 — 마찰 + 국부저항 → 팬 정압
4. 설계 기준표 — 풍속 · 마찰손실 · 규격 · 판두께
5. A4 미리보기 — 산정서 · 인쇄 · JPG
6. 매뉴얼(이 문서)
7. 근거: 기계설비 기술기준 고시 제2021-851호 · 제2026-360호 타법개정 · 2026. 7. 8. 시행

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다
결과 보관	단일 · 다중 · 정압 결과는 A4 산정서에 함께 나옵니다. 문서로 남기려면 A4 산정서(PDF · JPG)를 쓰십시오
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 **800×600 mm · 6.94 m/s · 0.844 Pa/m · 판두께 0.8 mm**가 나옵니다.

1

① 공사 정보

STEP 1에 공사명 · 산정일자 · 작성자를 넣습니다. A4 산정서 표제에 들어갑니다.

2

② 덕트 조건

STEP 2에서 「사각덕트」, 설치 장소 「급기 주덕트」, 마찰손실 1.0 Pa/m, 아연도금강판, 고정 λ, 장단비 「4:1 이내」, 압력 구분 「저압」을 고릅니다(3-1).

3

③ 풍량

STEP 3에 12000(m^3/h)을 넣습니다. 입력하는 대로 자동 산정됩니다(3-2).

4

④ 결과 확인

채택 규격 **800×600** · 실제 풍속 6.94 m/s(권장 5~8 m/s · 법정 상한 15 m/s 이하) · 판두께 0.8 mm(별표 9 표 2)(3-3).

5

⑤ 정압

「📉 정압 계산」 탭에서 직관 구간과 피팅을 넣고 장비 기외정압(ESP)과 비교합니다(3-7).

6

⑥ A4 산정서

「📄 A4 미리보기」에서 「🖨️ 인쇄 / PDF 저장」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
채택 규격	800×600 mm (장단비 1.33 : 1)
단면적 · 수력직경	4,800 cm^2 · Dh 685.7 mm
실제 풍속	6.944 m/s
마찰손실 ΔP/L	0.844 Pa/m (기준 1.0 이하)
마찰계수 λ · Re	0.02 (고정) · 317,460
판두께	0.8 mm (저압 · 별표 9)
법정 풍속 상한	15 m/s 이하 — 적합

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. v5.1.1부터 규격은 「마찰손실이 기준 이하인 표준 규격 중 단면이 가장 작은 것」으로 고릅니다. 예전 판은 기준에 가장 가까운 규격을 골라 같은 예제가 900×500(1.024 Pa/m, 기준 초과)으로 나왔습니다(4-3).

03 화면별 기능 상세

3-1. STEP 2 덕트 조건



S03 STEP 2 덕트 조건 — 예제 A

1. ① 덕트 형상(사각 · 원형 · 편평 AR≥3)
2. ② 설치 장소(권장 풍속 구분)
3. ③ 마찰손실 기준
4. ④ 덕트 재질
5. ⑤ λ 산정 방식
6. ⑥ 플렉시블 압축률

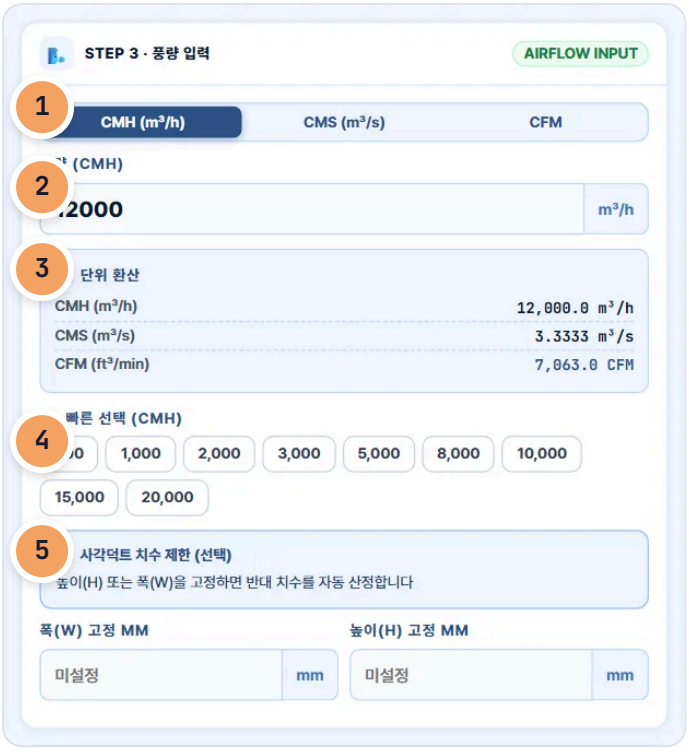
항목	내용
설치 장소	급기 · 환기 · 배기 주덕트/분기 · 외기덕트 — 실무 권장 풍속 범위(판정용)가 바뀝니다
마찰손실 기준	0.8 · 1.0 · 1.5 · 2.0 Pa/m 또는 직접 입력 — 등마찰손실법의 목표 ΔP/L
재질 · λ	고정 λ(아연 0.020 · 알루미늄 0.018 · 스테인리스 0.015 · 플렉시블 0.050) 또는 Colebrook(Swamee-Jain, 절대조도 ε · Re로 계산)
장단비 제한	「4:1 이내(별표 9)」가 기본. 6:1 · 8:1은 별표 9 2.1(1)의 **보강조치를 전제**로 고르는 값입니다
압력 구분	저압(±500 Pa · 15 m/s 이하) / 고압(20 m/s 이하) — 판두께 표와 법정 풍속 상한이 함께 바뀝니다(v5.1.1)

7 ⑦ 장단비 제한

8 ⑧ 압력 구분(별표 9 표 1)

9 설계 권장 풍속 안내

3-2. STEP 3 풍량 입력



S04 STEP 3 풍량 입력 — 예제 A

1 ① 풍량 단위 CMH · CMS · CFM

2 ② 풍량

3 ③ 단위 환산

4 ④ 빠른 선택

5 ⑤ 치수 제한(선택)

항목	내용
단위	1 m^3/s = 3,600 m^3/h · 1 CFM = 1.699 m^3/h — 어느 단위로 넣어도 m^3/h로 환산해 계산
치수 제한	보 · 천장 속 높이가 정해졌으면 H(또는 W)를 고정합니다. 고정 치수로 기준을 만족하는 규격이 없으면 가장 가까운 규격과 「치수 고정(검증)」 안내가 나옵니다
원형 Φ 고정	원형덕트는 Φ를 고정하면 그 구경의 풍속 · ΔP/L을 검증합니다(비표준 구경 허용)

3-3. STEP 4 산정 결과



S05 STEP 4 산정 결과 — 예제 A

1. 채택 규격 · 실제 풍속
2. 풍속 게이지(권장 범위)
3. 풍량 · 단면적 · 수력직경
4. 산정 상세 — λ · Re · 판두께 · 법정 상한
5. 인접 규격 비교(★ 채택)

항목	내용
풍속 판정	설치 장소별 **실무 권장 범위** 기준 — 적정 · 초과 · 여유(저속). 법정 판정과 구분됩니다
법정 풍속 상한	별표 9 표 1 — 저압 15 m/s · 고압 20 m/s 이하. 넘으면 「⛔ 법정 풍속 상한 초과」 경고(v5.1.1)
판두께	별표 9 표 2(사각) · 표 4(스파이럴) — 압력 구분과 장변(직경)으로 결정. 알루미늄 · 플렉시블은 별표 9에 규정이 없어 「참고(별표 9 미규정)」로 표시
인접 규격	채택 규격 주변 표준 규격의 풍속 · ΔP/L — 천장 속 높이나 시공성 때문에 한 단계 바꿀 때 비교. 판정은 「⛔ 법정 초과」(표 1 상한) → 「⚠ 마찰 초과」(ΔP/L 기준 초과) → 「✓ 적정 · ⚠ 풍속 초과 · 🔵 저속」(권장 풍속) 순서(v5.1.2)

3-4. 원형덕트 결과



S06 산정 결과 — 예제 B(원형 · 급기 분기 1,500 m³/h)

1. Φ350 · 4.33 m/s
2. 산정 상세

원형은 $D^5 = 8\lambda\rho Q^2 \div (\pi^2 \Delta P/L)$로 소요 구경(약 Φ320)을 구한 뒤 **그 이상인 표준 구경 중 가장 작은 것**을 채택합니다. 예제 B는 Φ350 · 4.33 m/s · 0.643 Pa/m · 판두께 0.5 mm(표 4 저압 450 이하)입니다. 예전 판은 가장 가까운 Φ300을 골라 1.39 Pa/m로 기준을 넘었습니다.

3-5. 높이 제약·장단비

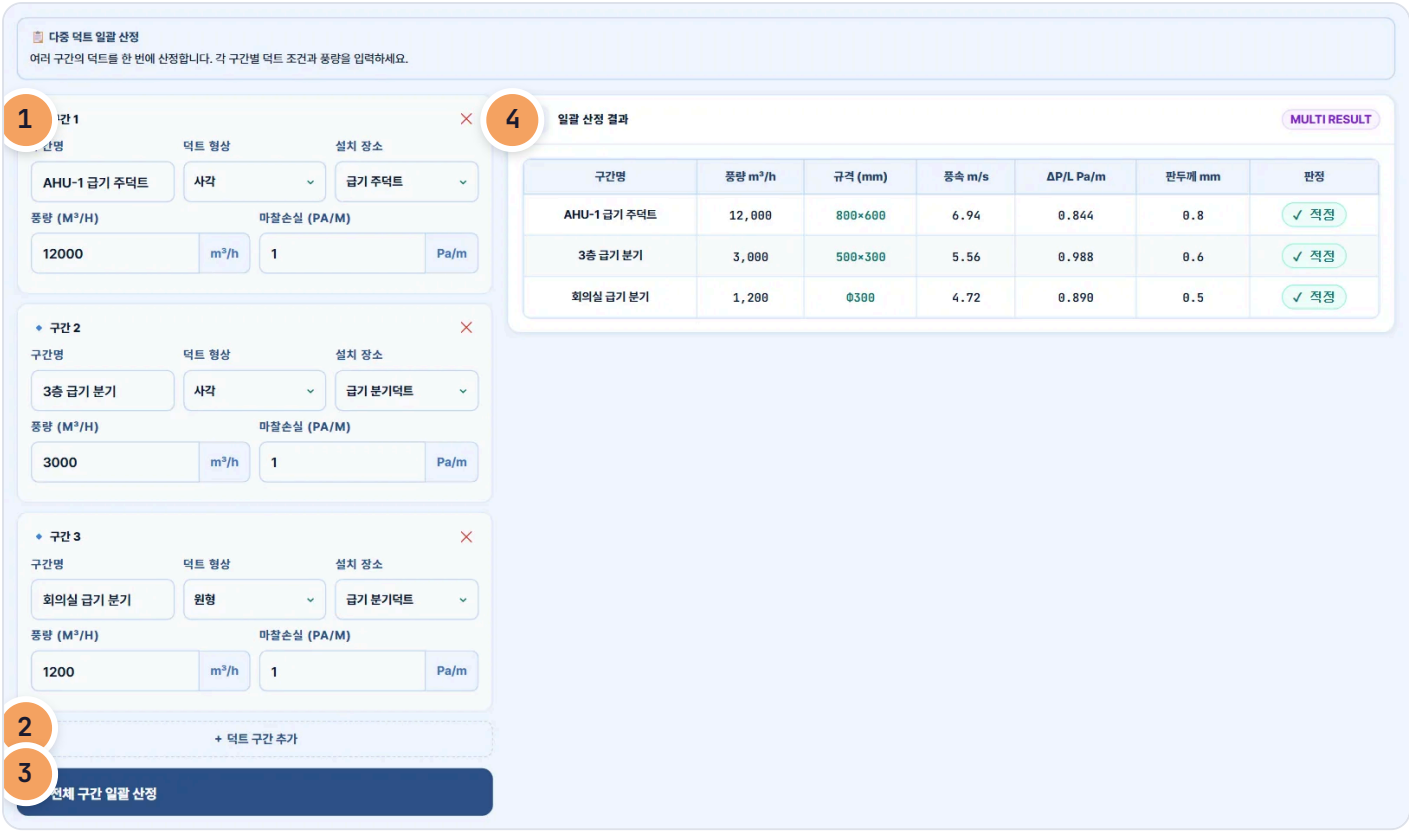


S07 산정 결과 — 예제 C(H 300 고정 · 8:1 보강 전제)

1. 1800×300 · 6.17 m/s
2. 판두께 1.0 mm · 법정 상한 적합
3. 인접 규격
4. 장단비 4:1 초과 — 보강조치

천장 속 높이가 300 mm로 묶인 경우입니다. 4:1 이내로는 1200×300(1.74 Pa/m)밖에 안 되어 기준을 넘으므로, 장단비 제한을 「8:1(보강조치 전제)」로 풀면 **1800×300**(장단비 6 : 1 · 0.889 Pa/m)이 채택됩니다. 결과와 A4에 「장단비 4:1 초과 — 보강조치」가 표시되며, 장변 1800 mm의 판두께는 표 2 저압 1,500 초과 ~ 2,250 이하 → **1.0 mm**입니다(예전 판 1.2 mm).

3-6. 다중 덕트 산정



S08 다중 덕트 산정 — 3구간

1 구간 입력(이름 · 형상 · 설치 장소 · 풍량 · ΔP/L)

2 구간 추가

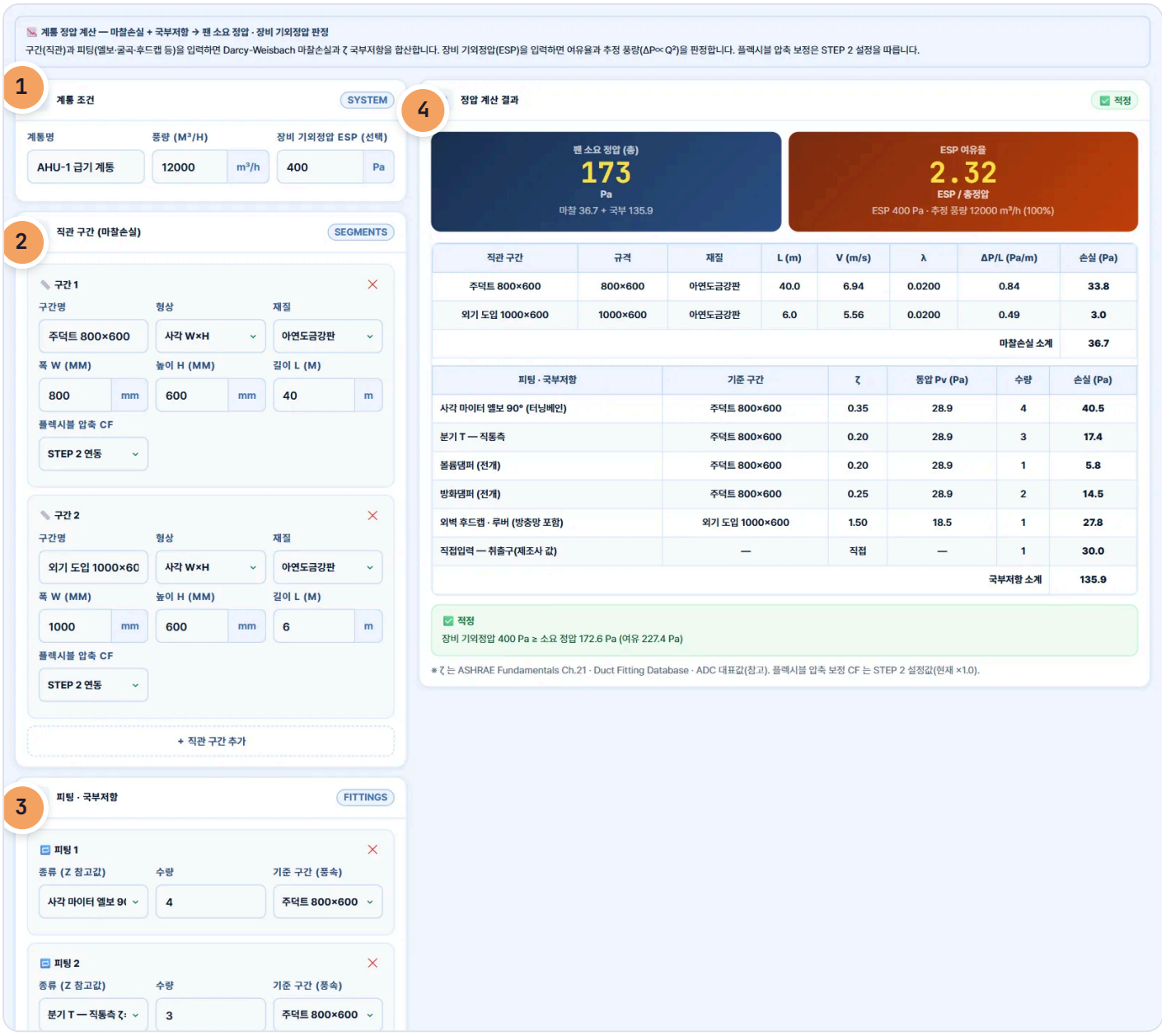
3 전체 구간 일괄 산정

4 일괄 산정 결과

구간	규격	풍속 m/s	ΔP/L Pa/m	판두께 mm	판정
AHU-1 급기 주덕트	800×600	6.94	0.844	0.8	적정
3층 급기 분기	500×300	5.56	0.988	0.6	적정
회의실 급기 분기	Φ300	4.72	0.89	0.5	적정

재질 · λ 방식 · 압력 구분은 STEP 2 설정을 따르며, 사각 구간은 장단비 4:1 이내에서 단일 산정과 같은 규칙(Fr ≤ 기준 중 최소 단면)으로 고릅니다(v5.1.1 — 예전 판은 고정 λ로만 계산). 결과표와 A4에는 판두께 열이 있고, 법정 풍속 상한을 넘는 구간은 「⛔ 법정 초과」로 표시합니다(v5.1.2).

3-7. 정압 계산



S09 정압 계산 — AHU-1 급기 계통(12,000 m³/h · ESP 400 Pa)

1 계통 조건 · 장비 기외정압 ESP

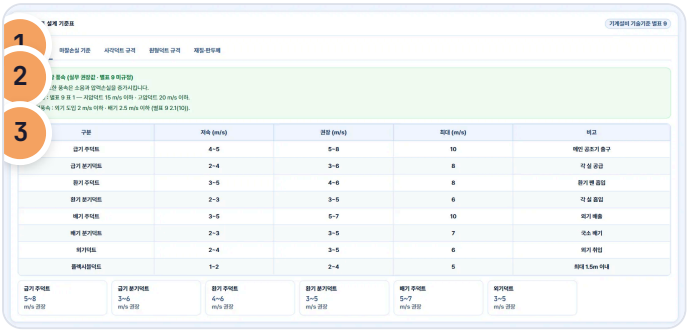
2 직관 구간(규격 · 재질 · 길이)

3 피팅 · 국부저항(ζ · 수량 · 기준 구간)

4 정압 계산 결과 · ESP 판정

항목	내용
마찰손실	구간별 ΔP = ΔP/L × L — 예제 소계 36.7 Pa
국부저항	ΔP = ζ × ρV²/2 × 수량 — 예제 소계 135.9 Pa (취출구 등은 직접입력 Pa)
팬 소요 정압	172.6 Pa → ESP 400 Pa ≥ 소요 정압 · 적정(여유율 2.32)
ζ 출처	ASHRAE Fundamentals Ch.21 · Duct Fitting Database · ADC 대표값(참고) — 제조사 시험값이 있으면 직접입력

3-8. 설계 기준표



S10 설계 기준표 — 풍속

1. 기준표 5종
2. 법정 상한 · 루버 면풍속(별표 9)
3. 설계 권장 풍속(실무 권장값)



S11 설계 기준표 — 재질 · 판두께

1. 사각 판두께(별표 9 표 2)
2. 스파이럴(별표 9 표 4)
3. 보강 기준(참고 · 실무)

권장 풍속표는 별표 9에 없는 실무 권장값이므로 제목에 「별표 9 미규정」을 붙였고, 법정 상한(표 1)과 루버 면풍속(2.1(10) 외기 도입 2 m/s 이하 · 배기 2.5 m/s 이하)을 따로 적었습니다(v5.1.1).

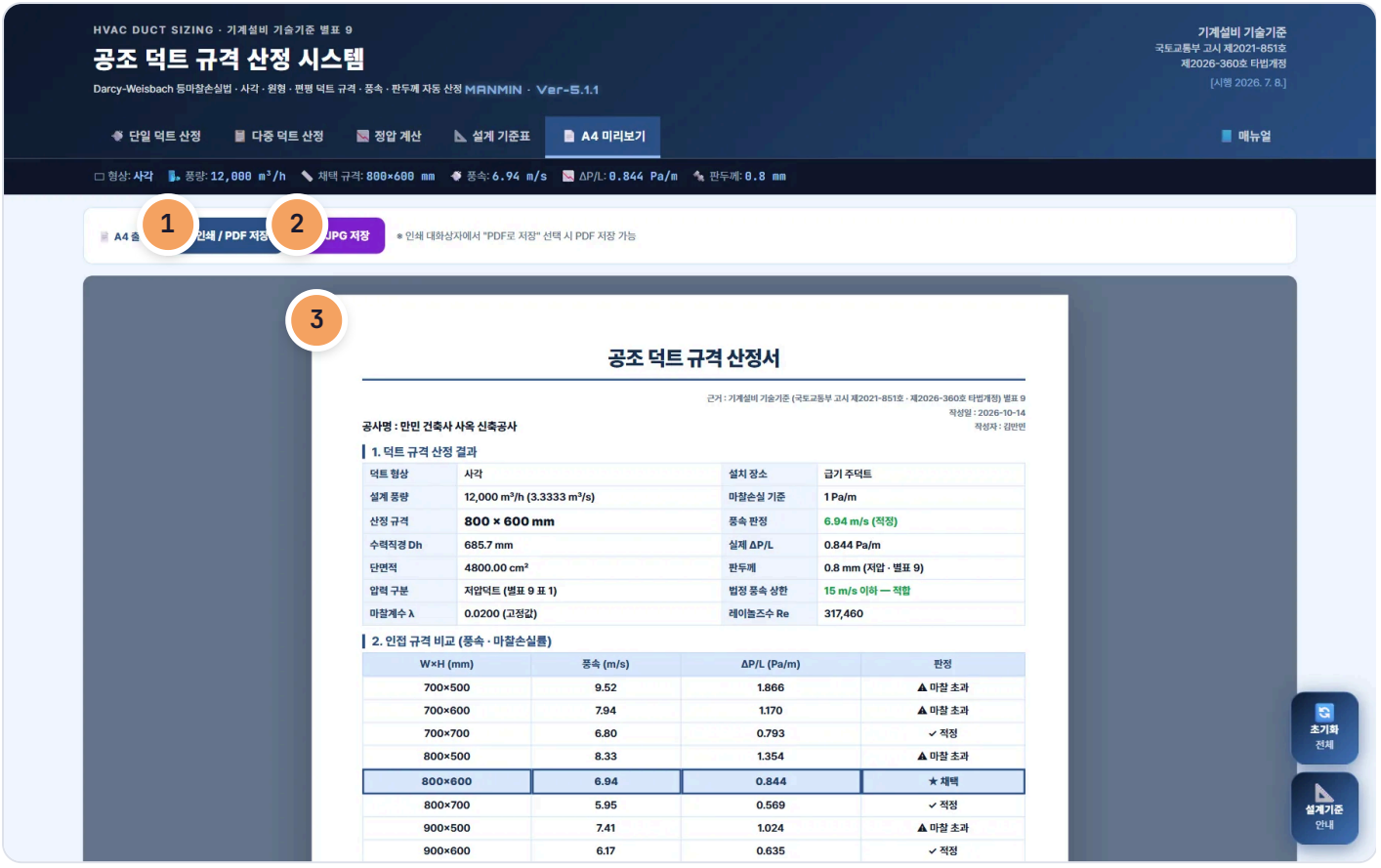
3-9. 설계기준 안내 창



S12 오른쪽 아래 「설계기준」 — 계산식 탭

이용방법 · 계산식 · 풍속기준 · 마찰손실 · 규격·두께 5개 탭으로 앱 안에서 기준을 다시 볼 수 있습니다. 「이용방법」 탭에 적용 기술기준(별표 9 · KDS 31 25 30 등)이 정리되어 있습니다.

3-10. A4 미리보기·출력

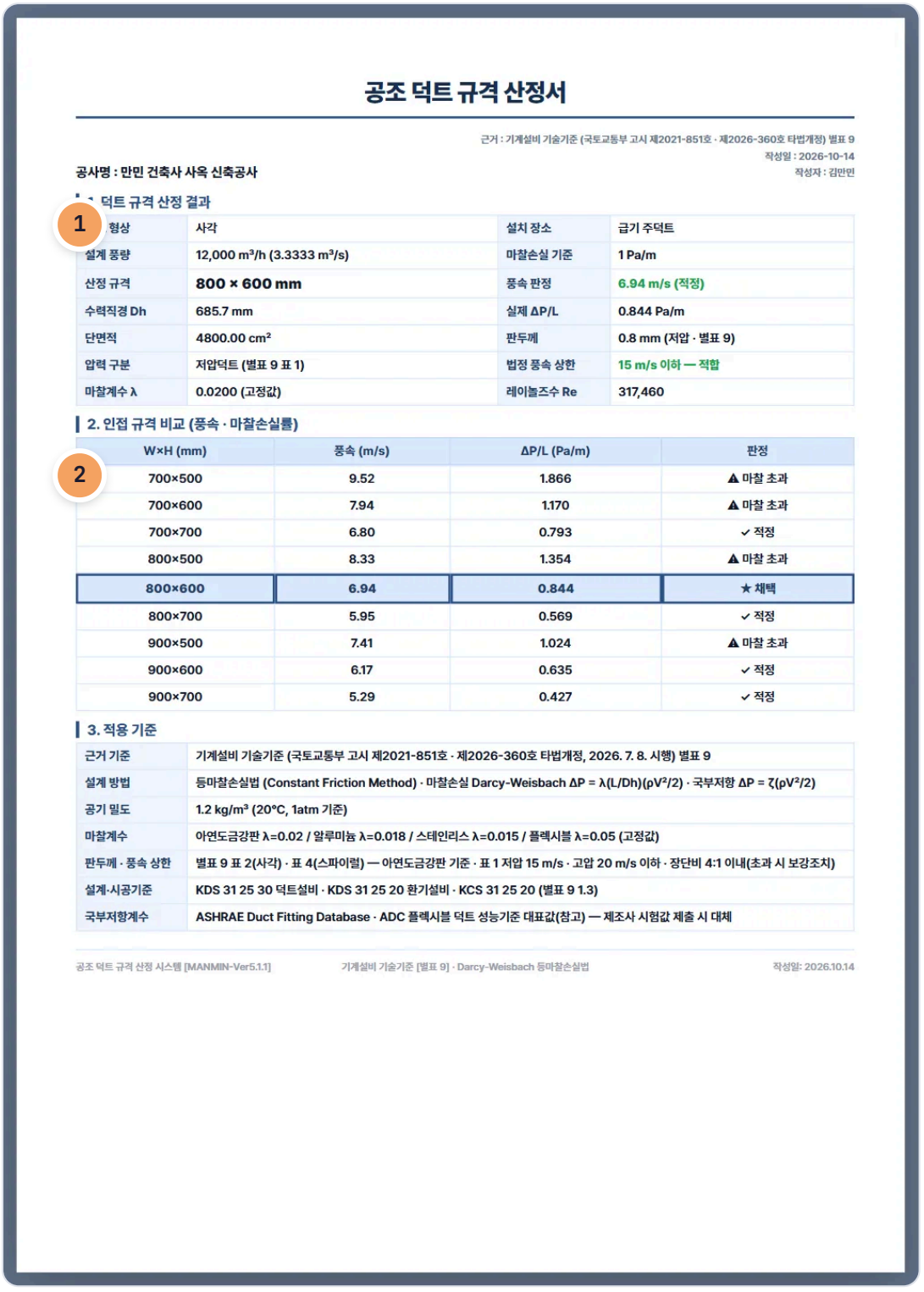


S13 A4 미리보기 탭

1 인쇄 / PDF 저장

2 JPG 저장

3 A4 산정서



공조 덕트 규격 산정서

근거 : 기계설비 기술기준 (국토교통부 고시 제2021-851호 · 제2026-360호 타법개정) 별표 9
작성일 : 2026-10-14
작성자 : 김만민

공사명 : 만민 건축사 사옥 신축공사

1. 덕트 규격 산정 결과

형상	사각	설치 장소	급기 주덕트
설계 풍량	12,000 m³/h (3.3333 m³/s)	마찰손실 기준	1 Pa/m
산정 규격	**800 × 600 mm**	풍속 판정	6.94 m/s (적정)
수력직경 Dh	685.7 mm	실제 ΔP/L	0.844 Pa/m
단면적	4800.00 cm²	판두께	0.8 mm (저압 · 별표 9)
압력 구분	저압덕트 (별표 9 표 1)	법정 풍속 상한	15 m/s 이하 — 적합
마찰계수 λ	0.0200 (고정값)	레이놀즈수 Re	317,460

2. 인접 규격 비교 (풍속 · 마찰손실률)

W×H (mm)	풍속 (m/s)	ΔP/L (Pa/m)	판정
700×500	9.52	1.866	▲ 마찰 초과
700×600	7.94	1.170	▲ 마찰 초과
700×700	6.80	0.793	✓ 적정
800×500	8.33	1.354	▲ 마찰 초과
800×600	6.94	0.844	★ 채택
800×700	5.95	0.569	✓ 적정
900×500	7.41	1.024	▲ 마찰 초과
900×600	6.17	0.635	✓ 적정
900×700	5.29	0.427	✓ 적정

3. 적용 기준

근거 기준	기계설비 기술기준 (국토교통부 고시 제2021-851호 · 제2026-360호 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) 별표 9
설계 방법	등마찰손실법 (Constant Friction Method) · 마찰손실 Darcy-Weisbach ΔP = λ(L/Dh)(ρV²/2) · 국부저항 ΔP = ζ(ρV²/2)
공기 밀도	1.2 kg/m³ (20°C, 1atm 기준)
마찰계수	아연도금강판 λ=0.02 / 알루미늄 λ=0.018 / 스테인리스 λ=0.015 / 플렉시블 λ=0.05 (고정값)
판두께 · 풍속 상한	별표 9 표 2(사각) · 표 4(스파이럴) — 아연도금강판 기준 · 표 1 저압 15 m/s · 고압 20 m/s 이하 · 장단비 4:1 이내(초과 시 보강조치)
설계·시공기준	KDS 31 25 30 덕트설비 · KDS 31 25 20 환기설비 · KCS 31 25 20 (별표 9 1.3)
국부저항계수	ASHRAE Duct Fitting Database · ADC 플렉시블 덕트 성능기준 대표값(참고) — 제조사 시험값 제출 시 대체

공조 덕트 규격 산정 시스템 [MANMIN-Ver5.1.1] 기계설비 기술기준 [별표 9] · Darcy-Weisbach 등마찰손실법 작성일: 2026.10.14

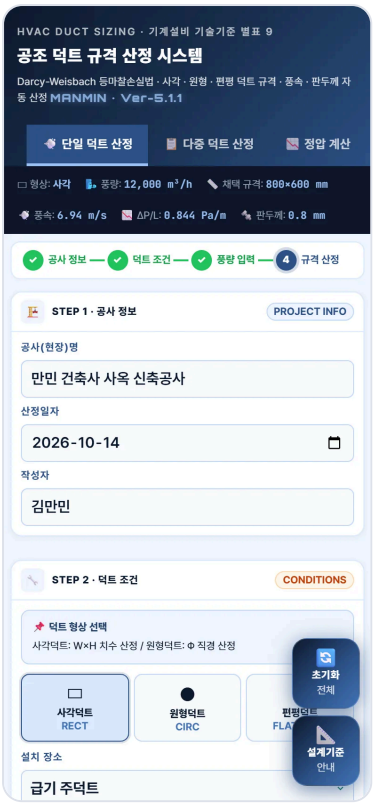
S14 A4 공조 덕트 규격 산정서 — 예제 A

1 산정 결과표(압력 구분 · 법정 풍속 상한 포함)

2 인접 규격 비교

산정서에는 산정 결과 · 인접 규격 · 적용 기준이 나오고, 다중 · 정압 결과가 있으면 뒤에 이어집니다. 장단비가 4:1을 넘으면 「보강조치 필요」 행이 추가됩니다.

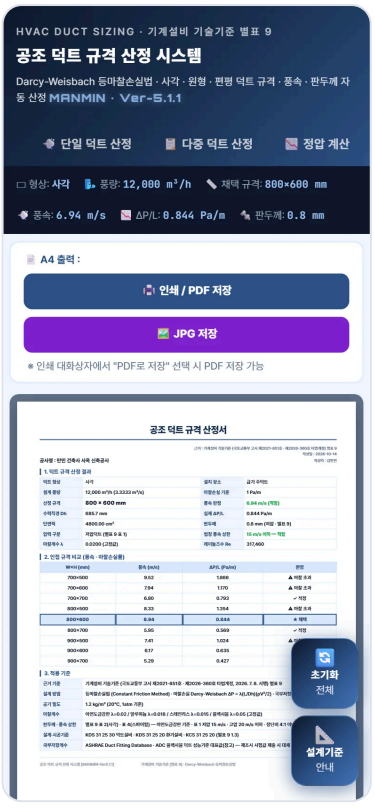
3-11. 휴대전화 화면



S15 입력



S16 결과



S17 A4 미리보기

좁은 화면에서는 STEP 1 → 2 → 3 → 4가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 한 줄이며 좌우로 밀어 「매뉴얼」까지 볼 수 있습니다.

04 기술기준 해설

4-1. 근거 체계

근거	내용
별표 9 1.3	관련 기준: KDS 31 25 20 환기설비 · KDS 31 25 30 덕트설비 · KCS 31 20 20 · KCS 31 25 20
별표 9 2.1(1)	사각덕트 장단비는 **4:1 이내**, 초과하는 경우 **보강조치**
별표 9 2.1(4)	단면 변화는 축소 30° 이하 · 확대 15° 이하
별표 9 2.1(5)	곡관부 곡률반경비 1.5 이상 또는 터닝베인 설치
별표 9 2.1(6)	덕트 설계는 등속법 · 등마찰손실법 · 정압재취득법 — 이 앱은 **등마찰손실법**
별표 9 2.1(10)	외기 도입 루버 면풍속 2 m/s 이하 · 배기 루버 2.5 m/s 이하
별표 9 표 1	압력 구분: 저압 ±500 Pa · 풍속 15 m/s 이하 / 고압 1 · 2 · 풍속 20 m/s 이하
별표 9 표 2 · 표 4	사각(앵글플랜지) · 스파이럴 덕트 판두께 — 압력 구분 · 장변(직경)별

기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) · 별표 9 덕트설비 — LawMCP 원문 대조 2026-10-14

4-2. 등마찰손실법

$\Delta P/L = \lambda \times \rho V^2 \div (2 \cdot Dh)$ [Pa/m] · $V = Q \div A$ · $Dh = 2WH \div (W + H)$

ρ 1.2 kg/m³(20°C) · λ 고정값 또는 Swamee-Jain: $\lambda = 0.25 \div [\log_{10}(\varepsilon/3.7Dh + 5.74/Re^{0.9})]^2$ · $Re = V \cdot Dh \div 1.5\times10^{-5}$

예제 A: $V = 3.3333 \div (0.8 \times 0.6) = 6.944$ m/s · $Dh = 685.7$ mm → $\Delta P/L = 0.02 \times 1.2 \times 6.944^2 \div (2 \times 0.6857) = 0.844$ Pa/m

원형 소요 구경 $D = (8\lambda\rho Q^2 \div \pi^2\Delta P/L)^{(1/5)}$ → 예제 B: $(8 \times 0.02 \times 1.2 \times 0.4167^2 \div \pi^2 \div 1.0)^{0.2} \approx 0.320$ m → Φ350

4-3. 규격 선정 규칙

표준 치수(100 ~ 2,500 mm) 조합 가운데 장단비 제한 · 편평(AR≥3) 조건을 만족하고 **ΔP/L ≤ 기준**인 규격 중 **단면적이 가장 작은 것**(같으면 장단비가 작은 것)을 채택합니다. 표준 치수로 만족하는 규격이 없으면 장단비 √2의 자유 치수를 50 mm 단위로 올려 산정하며, 이때도 λ는 본 산정과 같은 방식(고정 또는 Swamee-Jain 반복)을 씁니다. 예전 판은 기준에 「가장 가까운」 규격을 골라 기준을 넘는 규격이 채택될 수 있었습니다.

4-4. 풍속 — 법정 상한과 권장값

별표 9 표 1의 풍속은 **저압 15 m/s · 고압 20 m/s 이하**뿐입니다. 앱의 설치 장소별 범위(급기 주덕트 5~8 m/s 등)는 소음 · 압력손실을 고려한 실무 권장값으로, 예전 판의 「기계설비 기술기준 기반」 표기를 「실무 권장값 · 별표 9 미규정」으로 고쳤습니다. 결과 화면 · A4에는 두 판정이 따로 나옵니다.

4-5. 판두께

구분	장변 · 직경(mm) → 판두께(mm)
저압 사각(표 2)	450 이하 0.5 · 750 이하 0.6 · 1,500 이하 0.8 · 2,250 이하 1.0 · 2,250 초과 1.2
고압 사각(표 2)	450 이하 0.8 · 1,200 이하 1.0 · 1,200 초과 1.2
저압 스파이럴(표 4)	450 이하 0.5 · 750 이하 0.6 · 1,000 이하 0.8 · 1,000 초과 1.0
고압 스파이럴(표 4)	200 이하 0.5 · 600 이하 0.6 · 800 이하 0.8 · 1,000 이하 1.0 · 1,000 초과 1.2

예전 판은 1,000 / 1,500 / 2,200 mm 경계에 1.0 / 1.2 / 1.5 mm를 써서 장변 1,000 mm를 넘으면 한 단계 두껍게 나왔고, 알루미늄에는 출처 없는 +0.1 mm를 더했습니다. v5.1.1에서 표 2 · 표 4 원문으로 바꾸고 알루미늄 · 플렉시블은 같은 값을 「참고(별표 9 미규정)」로 표시합니다.

4-6. 장단비·형상

장단비 4:1 이내가 원칙이며 넘으면 보강조치를 합니다(2.1(1)). 예전 판의 「1:8을 초과하면 안 됩니다」 · 「최대 8:1(한계)」는 근거가 없어 「6:1 · 8:1(보강조치 전제)」로 고쳤습니다. 사각덕트 표준 치수의 「KS B 6141」 표기는 해당 번호가 덕트 규격임을 확인하지 못해 「실무 표준치수」로 바꿨습니다. 엘보는 곡률반경비 1.5 이상 또는 터닝베인(2.1(5)), 확대 15° · 축소 30° 이하(2.1(4))로 계획하고 정압 계산의 ζ 선택에 반영하십시오.

4-7. 정압 계산

```
팬 소요 정압 = Σ(ΔP/L × L) + Σ(ζ × ρV²/2 × n) + 직접입력  →  36.7 + 135.9 = 172.6 Pa
ESP 입력 시 여유 판정과 추정 풍량(ΔP ∝ Q²) 표시
```

4-8. 계산 범위·한계

항목	내용
계산하는 것	등마찰손실법 규격 선정(사각 · 원형 · 편평), 풍속 · ΔP/L · Re, 판두께(표 2 · 표 4), 법정 풍속 상한 · 장단비 판정, 다중 구간, 계통 정압
계산하지 않는 것	정압재취득법 · 등속법 설계, 소음(NC) 계산, 보강재 · 행거 상세(표 5), 누기량, 단열 두께
참고값	설치 장소별 권장 풍속 · λ 고정값 · ζ · 보강 간격(2.4 m · 1.8 m · 1,200 mm)은 실무 참고값

4-9. v5.1.1 근거·계산 정정 (2026-10-14)

항목	기존	정정
헤더 개정 표기	제2026-360호 일부개정	제2026-360호 타법개정 · A4 · 안내 창에도 고시번호 추가
사각 판두께	1,000 초과 1.0 · 1,500 초과 1.2 · 2,200 초과 1.5	표 2: 750~1,500 0.8 · 1,500~2,250 1.0 · 2,250 초과 1.2 · 고압 반영
알루미늄 판두께	+0.1 mm(코드) · 가이드 표 별도 값	별표 9 미규정 → 참고 표시
스파이럴 판두께	저압만	표 4 저압 · 고압
권장 풍속표	「기계설비 기술기준(별표 9)」	실무 권장값 · 법정 상한 15/20 m/s 별도 판정
장단비	「1:8 초과 안 됨」 · 8:1 한계	4:1 이내 · 초과 시 보강조치(2.1(1))
사각 규격 출처	KS B 6141	실무 표준치수
관련 기준	없음	KDS 31 25 30 · KDS 31 25 20 · KCS 31 25 20(1.3)
규격 선정	기준에 가장 가까운 규격	ΔP/L ≤ 기준 중 최소 단면(원형: 소요 구경 이상 최소)

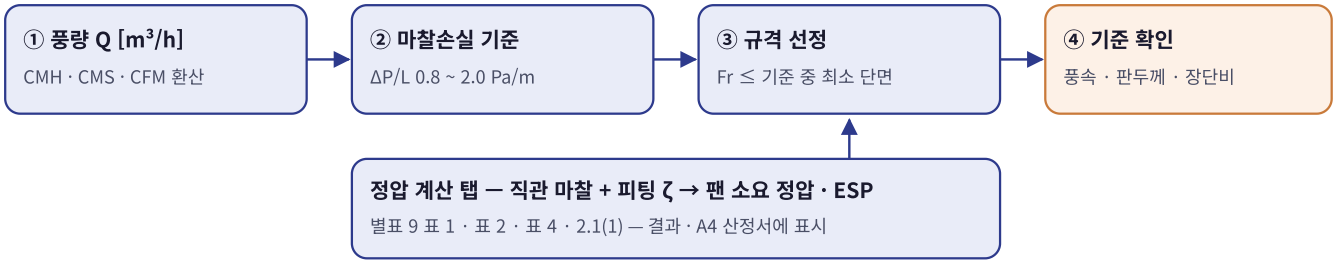
항목	기존	정정
자유 치수 λ	항상 고정 λ	본 산정과 같은 λ(Swamee-Jain 반복)
다중 구간	고정 λ · 가장 가까운 규격	단일 산정과 같은 규칙
루버 면풍속	없음	2.1(10) 외기 2 m/s · 배기 2.5 m/s 안내

v5.1.2 추가 정정 — ① 「초기화」가 형상 · 설치 장소 · 마찰손실 기준 · 재질 · 장단비 · 풍량 단위를 되돌리지 않던 것을 기본값으로 되돌리게 했습니다. ② 인접 규격 표의 「판정」이 풍속만 봐서 ΔP/L이 기준을 넘는 규격(예: 예제 B의 Φ300 · 1.39 Pa/m)도 「✓ 적정」으로 나오던 것을 법정 상한 → 마찰손실 기준 → 권장 풍속 순서로 판정합니다. ③ 다중 결과표 · A4에 판두께 열과 법정 풍속 판정을 넣었습니다. 규격 · 풍속 · 마찰손실 · 판두께 값은 바뀌지 않습니다.

예전 판으로 만든 산정서는 다시 산정하십시오. 같은 입력에서도 규격이 한 단계 커지거나(기준 초과 규격이 채택됐던 경우) 판두께가 한 단계 얇아질 수 있습니다(장변 1,000 mm 초과).

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 풍량 정리	실별 급기 · 환기 · 배기 · 외기량을 정리하고 계통도에서 구간별 누적 풍량을 냅니다
② 조건	압력 구분(저압 · 고압), 마찰손실 기준(통상 0.8 ~ 1.5 Pa/m), 재질, 천장 속 높이 제약을 정합니다
③ 산정	주덕트는 단일 산정, 분기 여러 구간은 다중 산정으로 규격을 정합니다
④ 정압	최원단 경로의 직관 · 피팅으로 팬 소요 정압을 구해 장비 ESP와 비교합니다
⑤ 출력	A4 산정서를 PDF로 남겨 설계도서에 붙입니다

5-2. 설계도서 반영 전 확인

항목	확인
풍속	법정 상한(저압 15 · 고압 20 m/s) 이하 · 실별 소음 기준에 맞는 권장 범위
판두께 · 보강	표 2 · 표 4 판두께, 장단비 4:1 초과 구간 보강조치, 행거(표 5)
형상	엘보 곡률반경비 1.5 이상 또는 터닝베인, 확대 15° · 축소 30° 이하
루버	외기 도입 2 m/s · 배기 2.5 m/s 이하 면풍속으로 루버 크기 결정
정압	피팅 ζ를 제조사 값으로 바꿀 것이 있으면 직접입력 — ESP 여유 확인

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
결과가 나오지 않아요	STEP 3 풍량이 비어 있거나 0이면 산정하지 않습니다
예전 산정서와 규격이 달라요	v5.1.1부터 ΔP/L이 기준 이하인 최소 단면을 고릅니다(4-3). 예전 판은 기준을 넘는 규격이 채택될 수 있었습니다
판두께가 얇아졌어요	별표 9 표 2 원문으로 바로잡았습니다 — 장변 1,000 ~ 1,500 mm는 0.8 mm(4-5)
「⛔ 법정 풍속 상한 초과」	실제 풍속이 저압 15 m/s(고압 20 m/s)를 넘었습니다. 마찰손실 기준을 낮추거나 치수를 키우십시오
「장단비 4:1 초과 — 보강조치」	6:1 · 8:1을 골라 4:1을 넘는 규격이 채택됐습니다. 보강조치를 도면에 반영하거나 높이 제약을 다시 검토하십시오
「치수 고정(검증)」	고정한 W 또는 H로는 기준을 만족하는 표준 규격이 없습니다. 고정을 풀거나 장단비 제한을 조정하십시오
알루미늄 판두께가 「참고」예요	별표 9 표 2 · 표 4는 아연도금강판 기준입니다. 알루미늄 판두께는 제조사 · 시방 기준으로 정하십시오
인접 규격 표에 「⚠ 마찰 초과」가 보여요	그 규격은 풍속이 권장 범위여도 ΔP/L이 기준을 넘습니다. 채택 규칙(ΔP/L ≤ 기준)과 같은 기준으로 판정합니다(v5.1.2)
「초기화」 뒤 조건이 바뀌었어요	초기화는 STEP 2 · 3도 기본값(사각 · 급기 주덕트 · 1.0 Pa/m · 아연도금강판 · 4:1 · CMH)으로 되돌립니다(v5.1.2)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	입력
예제 A	사각 · 급기 주덕트 · 1.0 Pa/m · 아연도금강판 · 고정 λ · 저압 · 4:1 이내 · 12,000 m^3/h
예제 B	원형 · 급기 분기덕트 · 1,500 m^3/h (그 외 A와 같음)
예제 C	사각 · H 300 mm 고정 · 8:1(보강조치 전제) · 12,000 m^3/h
다중	AHU-1 급기 주덕트 12,000(사각) · 3층 급기 분기 3,000(사각) · 회의실 급기 분기 1,200(원형) — 1.0 Pa/m
정압	AHU-1 급기 계통 12,000 m^3/h · ESP 400 Pa · 주덕트 800×600 × 40 m · 외기 도입 1000×600 × 6 m · 터닝베인 엘보 4 · 분기 직통 3 · VD 1 · FD 2 · 후드캡 1 · 취출구 30 Pa

A2. 예제 결과

예제	규격	풍속 m/s	ΔP/L Pa/m	판두께 mm	판정
예제 A	800×600	6.944	0.844	0.8	권장 범위 · 법정 적합
예제 B	Φ350	4.331	0.643	0.5	권장 범위 · 법정 적합
예제 C	1800×300	6.173	0.889	1.0	장단비 6:1 — 보강조치

정압: 마찰 36.7 Pa + 국부 135.9 Pa = 172.6 Pa ≤ ESP 400 Pa · 적정.

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1.1 · v5.1.2 (2026-10-14)	초기화가 STEP 2 · 3 선택값까지 기본값으로, 인접 규격 판정에 법정 상한 · 마찰손실 기준 반영, 다중 결과표 · A4에 판두께 열 · 법정 판정
Ver-5.1.1 (2026-10-14)	기계설비 기술기준 별표 9 원문 대조 — 판두께 표 2 · 표 4(저압 · 고압), 압력 구분 · 법정 풍속 상한, 장단비 4:1 보강조치, ΔP/L ≤ 기준 최소 단면 선정, 자유 치수 · 다중 구간 λ 통일, 근거 표기 정정, 사용자 매뉴얼 연결(4-9)
Ver-5.1 (2026-09)	Φ 고정(검증) 모드 · Colebrook λ · 플렉시블 압축 보정 · 정압 계산 탭 · 인접 규격 비교
Ver-5.0 (2026-09)	디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 미리보기 · JPG 저장, 오프라인 캐시 개선

A4. 용어

용어	뜻
등마찰손실법	단위 길이당 마찰손실(ΔP/L)을 일정하게 두고 덕트 치수를 정하는 방법
수력직경 Dh	사각덕트를 같은 마찰 특성의 원형으로 바꾼 지름 = 4A ÷ 둘레
장단비	사각덕트 장변 ÷ 단변
저압 · 고압덕트	별표 9 표 1의 압력 구분 — 저압 ±500 Pa · 15 m/s 이하, 고압 20 m/s 이하
ζ (국부저항계수)	피팅의 손실 = ζ × 동압($\rho V^2/2$)
ESP (기외정압)	공조기 · 팬이 덕트 계통에 낼 수 있는 정압

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 공조 덕트 규격 산정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.1.1 · 기계설비 기술기준 별표 9 덕트설비